

证券研究报告
2021年12月20日

【方正新兴产业·公司深度报告】宝光股份 (600379.SH) 真空灭弧室行业龙头，储能/氢能布局成效已现

分析师： 段迎晟 登记编号： S1220520120001
分析师： 王 玉 登记编号： S1220521010001

方正证券（601901.SH）是行业领先的大型综合类证券公司，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。
Founder Securities (601901.SH), an industry-leading large comprehensive securities company, is committed to providing its clients with full services in stock transactions, investment & financing, wealth management, among others.

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

1、公司为真空灭弧室行业龙头，积极布局储能/氢能业务，转型成效已现：

公司是国内生产真空灭弧室和真空开关设备的龙头，50年专注于真空灭弧室领域，拥有国内一流的现代化技术装备和生产线，核心零件全部实现自制。公司真空灭弧室的生产、销售、市占率从公司设立以来连年保持国内第一，市场份额稳定在30%以上，2021H1销售业绩创新高，在国内行业中处于龙头地位，并位居世界前列。

公司股东背景雄厚，控股股东为陕西宝光集团，宝光集团控股股东为中国西电集团，中国西电集团隶属于新央企中国电气装备集团有限公司，雄厚的股东背景为公司带来强大助力。

真空灭弧室和固封极柱为公司的基本盘业务，此外还涵盖电子器件、电气配件和电子陶瓷等。公司基本盘稳固，技术水平、市场份额和盈利能力均领先同行。同时公司目前已有全新业务布局，于2021年切入储能和氢能业务。当前公司储能业务进展较快，项目收益、市场拓展和项目储备均超预期，氢能业务也有很大进展，相关混改落地，在氢能业务全牌照下，公司氢能业务有望快速扩张，公司转型成效已现。

2、公司基本盘稳固，产品/技术/市场份额/盈利能力均大幅领先行业：

2020年公司真空灭弧室和固封极柱收入合计占总营收的比重超过73%，真空灭弧室是中高压电力开关的核心部件，主要为电力工业配套，对电力工业有着较高依存度。当前电力工业进入高质量发展阶段，促使电网公司重视并持续增大配网投资，真空灭弧室行业维持稳定增速。随着2021年我国新型电力系统建设步伐加速，配网在源网荷储一体化协同发展中的纽带作用不断增强，真空灭弧室有望迎来增量空间。

公司重视产品与技术，拥有近百项有效专利，多种产品被列入国家火炬计划和国家重点新产品计划。公司持续加大技术研发项目强度，加快科技成果转化，2020年公司承担的3项国家“卡脖子”专项技术任务取得有效进展，全年组织新产品研发立项25个，完成16种新产品批试鉴定，重点科研项目分别获得省部各级荣誉10项。

公司盈利能力也远强于同行，2020年公司真空灭弧室业务毛利率为22.39%，产品价值量为713元，均大幅领先行业水平。在电力行业加强配网建设的大环境下，行业内企业大都通过低价竞争获取市场份额，而公司通过提升产品、技术与管理，在维持市场份额情况下，灭弧室产品价值量平稳，毛利率同比逆势提升2.51个百分点。

3、公司储能业务快速拓展，第二增长曲线开启：

2021年公司与北京智中能源互联网研究院、安吉清锋、安吉清和、宝华投资合作设立专业储能和综合能源服务的子公司宝光智中，公司股权比例为45%。

宝光智中承继清华大学近十年储能相关专利产权的技术积累，以及不断支撑电力系统新需求的电网 储能调控技术研发力量，核心团队为智中院多年储能业务核心团队；背靠拥有多年电力设备研发及制造经验的西电集团与宝光集团，公司储能业务具有先天优势。

2021年中央财经委提出构建以新能源为主体的新型电力系统，指明了电力行业的发展方向。新型电力系统具有高比例新能源和高比例电力电子设备的“双高”特征，及新能源带来的随机性、波动性和间歇性，存在巨大的调节资源需求。 2020年我国光伏累计装机规模 253GW，风电累计装机规模 2.8亿千瓦，随着新型电力系统调节需求不断 增大以及火电机组占比持续降低，传统以火电厂为主的电力系统调节体系难以满足新型电力系统建设需要，储能可为高比例新能源提供多时间尺度的调节能力支撑，是服务构建新型电力系统的重要一环。

公司长期深耕电力行业，充分理解电力系统，自主研发了适应电力调度的核心储能 EMS系统。当前宝光智中团队负责建设并已成功投运的辅助调频项目有四个，均经济效益优良，运营多个新能源配储项目，未来还将切入用户侧。公司储能辅助调频业务盈利能力强，在手项目充足，得益于公司自主的储能调频技术以及对项目的把控，公司储能业务有望快速放量。

4、引入混改，氢能业务板块有望加速：

2021年，国家十四五规划将氢能列为六大未来产业之一，各地也密集发布氢能支持政策与产业规划，政策对氢能的顶层设计逐步完善，氢能应用场景横跨能源、工业、运输、轨道交通、化工等多个行业，氢能绿色发展路径逐渐明晰。

公司具有气体业务基础，旗下子公司精密陶瓷的气体业务多年来一直为公司提供生产配套用气体，并向宝鸡市周边企业外销生产用气体， 2020年精密陶瓷剥离非气体业务并披露混改， 2021年混改完成后宝光联悦氢能发展有限公司成为公司旗下专注于氢能源的经营主体。

依托于公司的氢能业务全牌照，混改完成后公司气体业务有望加速。

5、盈利预测

我们预计公司2021-2023年实现营业收入分别10.39/12.14/14.28亿元，YOY 15.18%/16.85% /17.66%，归母净利润0.57/0.74/1亿，YOY 22.69%/30.88%/ 35.44%，EPS0.17/0.22/0.3元，首次覆盖，给予公司“推荐”评级。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

6、风险提示：全球经济景气不及预期、主要客户销量不及预期、储能项目投标不及预期、混改机制落实不及预期

一、公司为真空灭弧室行业龙头，储能/氢能业务布局已现成效

公司为真空灭弧室行业龙头，积极布局储能、氢能业务

公司股东背景雄厚，具有强大的资源禀赋

公司主要产品为灭弧室和固极封柱，市占率多年居行业首位，位于世界领先水平

公司基本盘稳固，营收利润稳步增长，盈利能力远强于行业水平

2021年公司开启转型新航道，全新的业务布局下转型成效已现

二、公司基本盘稳固，产品/技术/市场份额/盈利能力均领先行业

真空灭弧室行业增速稳定

配网用真空灭弧室为公司带来增量空间

公司盈利能力大幅领先行业，2020年公司灭弧室毛利率逆势提升

公司行业地位稳固，市场或趋向于进一步集中

公司核心竞争力强，持续优化技术/产品/管理

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

三、第二增长曲线开启：公司储能业务已现成效

设立综合能源服务子公司宝光智中，进军储能业务

新能源配储是储能的另一个重要方向

公司储能业务模式：发展适应电力系统调度要求的储能控制技术

公司储能业务优势：充分理解电力系统，掌握储能核心控制技术

储能是服务支撑新型电力系统建设的关键一环

公司核心优势为EMS系统

储能全球市场快速增长，电化学储能快速爬坡

公司储能业务盈利能力强，在手项目充足，或快速放量

调频辅助服务需求日益增长

四、公司积极引入混改，氢能业务板块有望加速

双碳战略目标下氢能支持政策密集出台

我国氢能产值和需求将快速增加

公司具有气体业务基础

积极引入混改，切入氢能产业，氢业务板块发展或加速

五、财务预测

分业务营收预测/盈利预测/估值模型/可比公司一致预期&投资建议&风险提示

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

公司为真空灭弧室行业龙头，储能/氢能业务布局已现成效

公司为真空灭弧室行业龙头，积极布局储能/氢能业务

公司股东背景雄厚，具有强大的资源禀赋

公司主要产品为灭弧室和固极封柱，市占率多年居行业首位，位于世界领先水平

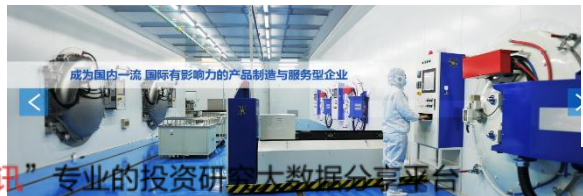
公司基本盘稳固，营收利润稳步增长，盈利能力远强于行业水平

2021年公司开启转型新航道

全新的业务布局下转型成效已现

公司为真空灭弧室行业龙头，积极布局储能/氢能业务

- 公司是国内生产真空灭弧室和真空开关设备的龙头，50余年来专注于真空灭弧室领域，拥有国内一流的现代化技术装备和生产线，核心零件全部实现自制。
- 公司真空灭弧室的生产、销售、市场占有率从公司设立以来连年保持国内第一。灭弧室产品市占率持续保持在30%以上，公司在国内处于龙头地位，产品外销至四十多个国家和地区，位居世界前列。
- 公司被国家工信部授予“制造业单项冠军示范企业”的称号，具备年产百万只真空灭弧室的生产能力，在品牌、技术、工艺及装备等方面具有核心竞争力。
- 公司仍在快速发展，2021H1主要产品灭弧室销售业绩创历史新高，精密陶瓷、精工电器等其他主要板块也发展迅速，战略保障板块精密陶瓷业务产量产能创2019年以来新高，精工电器板块MCEV机构线日产能同比提高87.5%。
- 在主业稳居行业领先并快速发展下，公司积极布局储能业务和氢能业务，储能业务已见成效，有望开启第二增长曲线，氢能业务公司拥有全牌照，混改已完成，业务有望进入加速通道。



高新技术企业证书-2020新版



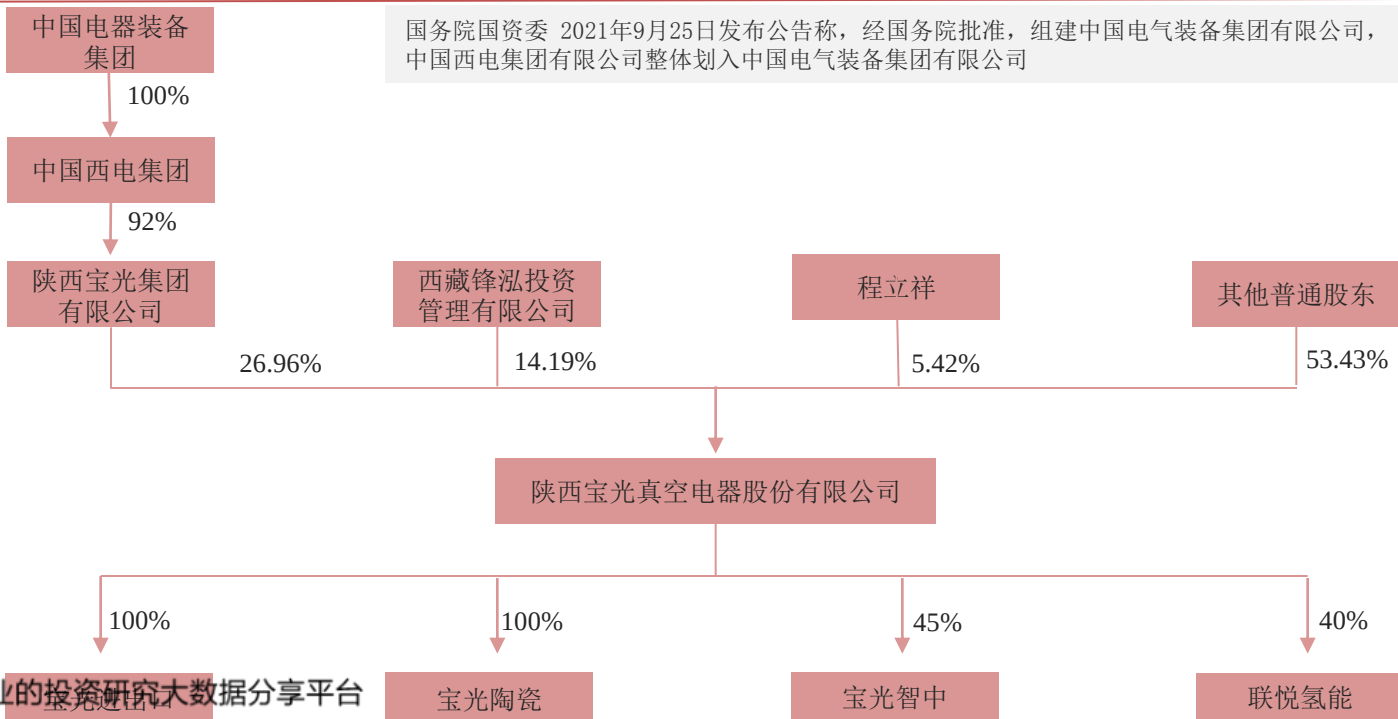
制造业单项冠军示范企业



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

公司股东背景雄厚，具有强大的资源禀赋

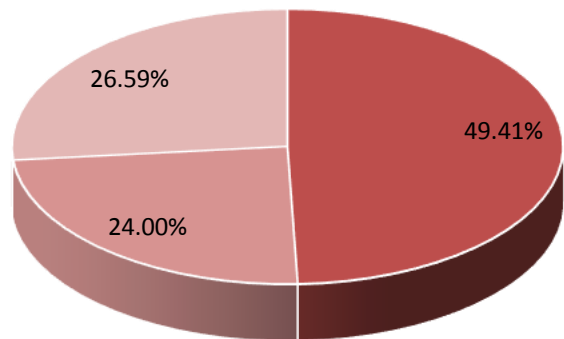
- 公司股东背景雄厚，公司控股股东为陕西宝光集团，持股比例为26.96%，宝光集团控股股东为中国西电集团，中国西电集团隶属于中国电气装备集团有限公司，雄厚的股东背景为公司带来强大助力。
- 西电集团是我国最具规模、成套能力最强的中压、高压、超高压、特高压交直流输配电设备和其他电工产品的研发制造、实验检测和服务基地，是首批国家级知识产权示范企业，多年位居中国电气百强企业之首。



公司主要产品为灭弧室和固极封柱，市占率多年居行业首位，位于世界领先水平

- 公司主要产品为真空灭弧室和固封极柱，2020年公司真空灭弧室和固封极柱收入合计占总营收的比重为 73.41%。
- 公司掌握真空灭弧室从原材料生产到整管封排的全套技术，是国内生产灭弧室企业中核心零件全部自主加工为数不多的企业之一，公司生产的灭弧室市场占有率连续多年占据市场首位，产品现远销海外多个国家及地区，在国际市场具知名度，位于世界领先水平。

公司收入构成



■ 真空灭弧室 (%) ■ 固封产品 (%) ■ 其他业务 (%)

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

数据来源：公司官网、wind、方正证券研究

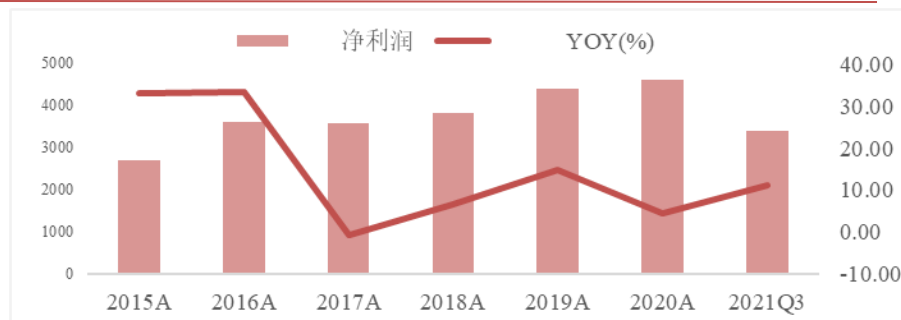
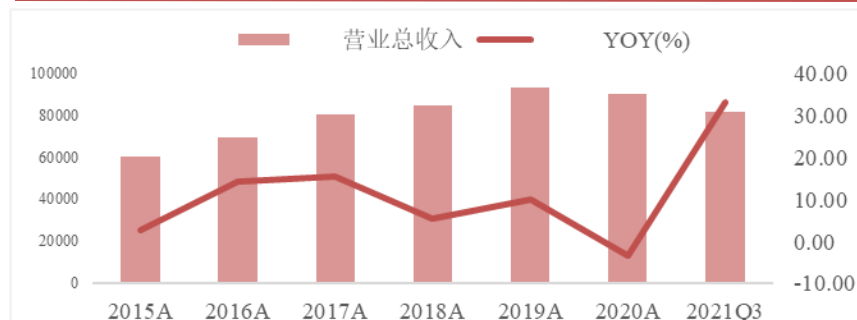
公司产品



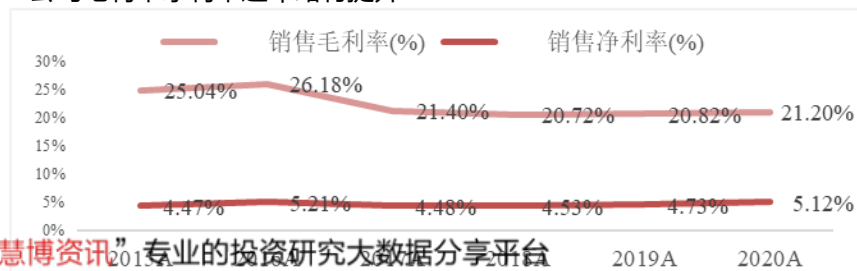
公司基本盘稳固，营收利润稳步增长，盈利能力远强于行业水平

- 公司营收和净利润一直保持稳步增长态势(2020年由于受新冠疫情影响导致收入同比减少，2021H1即重回增长通道，灭弧室和固封极柱产量同比分别实现30%和50%的增长,2021H1销量、销售收入、回款同比增长速度均超过同期水平)，2021 H1公司实现营收yoy29.43%，净利润yoy 42.61%，经营活动产生的现金流量净额 yoy99.81%。
- 公司盈利能力远强于行业水平，公司持续优化改进工艺流程，提升产品品质，并进行预算及成本管理等机制改革。公司降本增效效果显著，在行业普遍靠低价策略夺取份额下公司产品价值量维持稳定且毛利率略有提升。

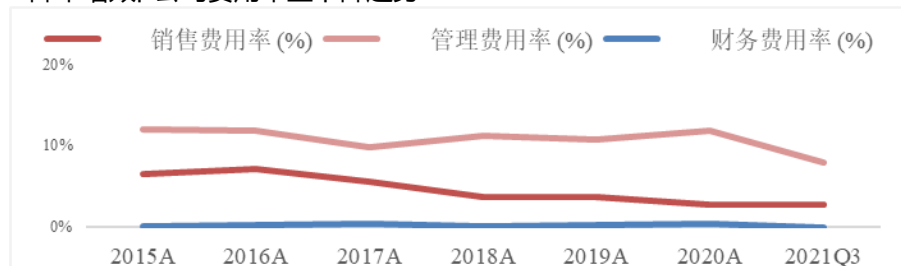
公司营收和净利润稳中有增



公司毛利率净利率近年略有提升



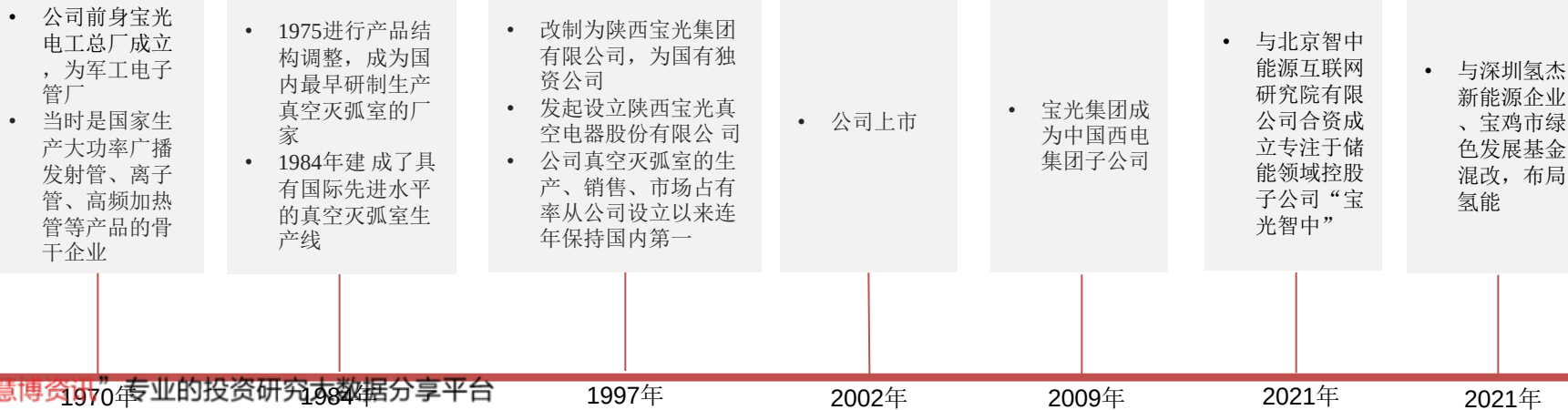
降本增效下公司费用率呈下降趋势



2021年公司开启第二增长曲线：

- 公司全资子公司精密陶瓷从事气体业务多年，拥有氢能业务全牌照，为加快氢能业务发展发展，公司 2020年针对气体业务引进战略投资者进行混改，目前混改已完成，宝光联悦氢能为公司氢能业务主体，公司氢能业务有望加速。
- 2021与北京智中能源互联网研究院有限公司合资成立专注于储能领域控股子公司“宝光智中”，宝光智中为公司储能业务主体，专注于储能系统及电力系统自动化和信息化、微电网规划和运行控制、电力物联网和云计算、能源大数据分析、电力信息网络、智能电网设备制造相关的技术开发、技术转让、技术服务等方面的业务发展。2021年宝光智中业务拓展已见成效，未来发展可期。

公司业务向储能和氢拓展



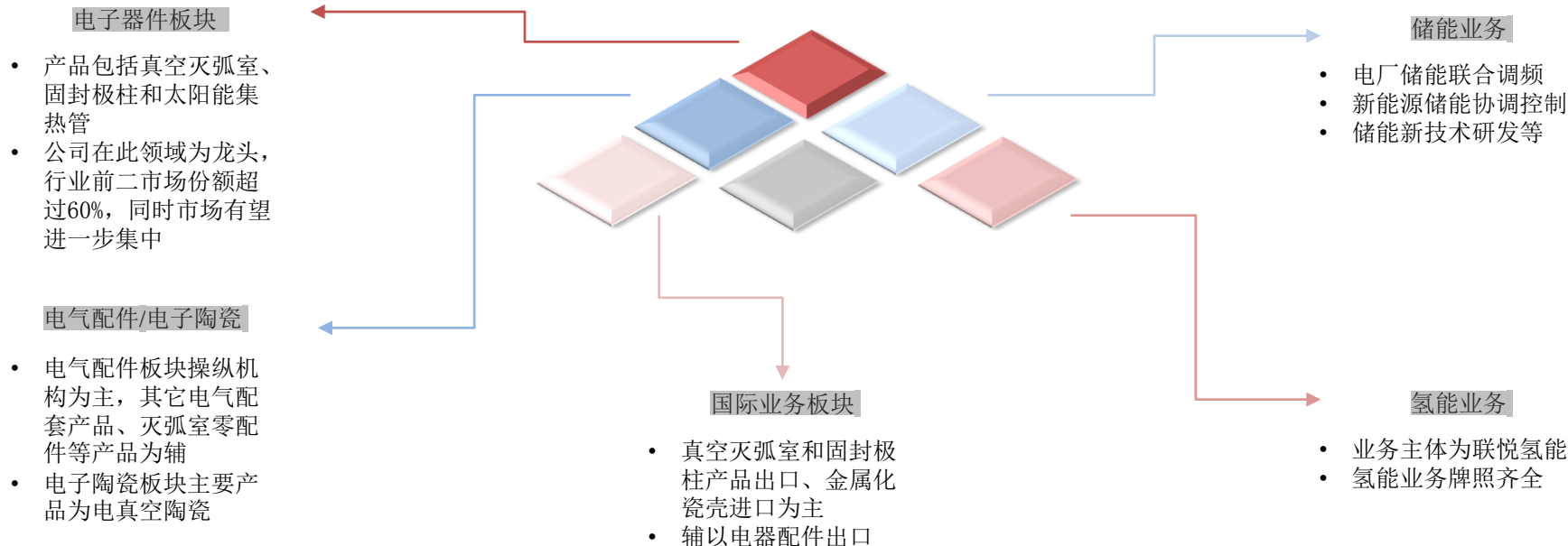
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

数据来源：公司公告、公司官网、方正证券研究所

公司目前已经有了全新的业务布局，真空灭弧式和固封极柱为公司的基本盘业务，公司基本盘稳固，技术水平、市场份额和盈利能力均领先同行，同时电气配件和电子陶瓷等板块作为公司主要业务的有效补充。
公司2021年切入储能和氢能业务，公司已经具有全新的业务布局，公司储能业务市场拓展良好，氢能业务也有望快速扩张，公司转型成效已现。

公司业务布局

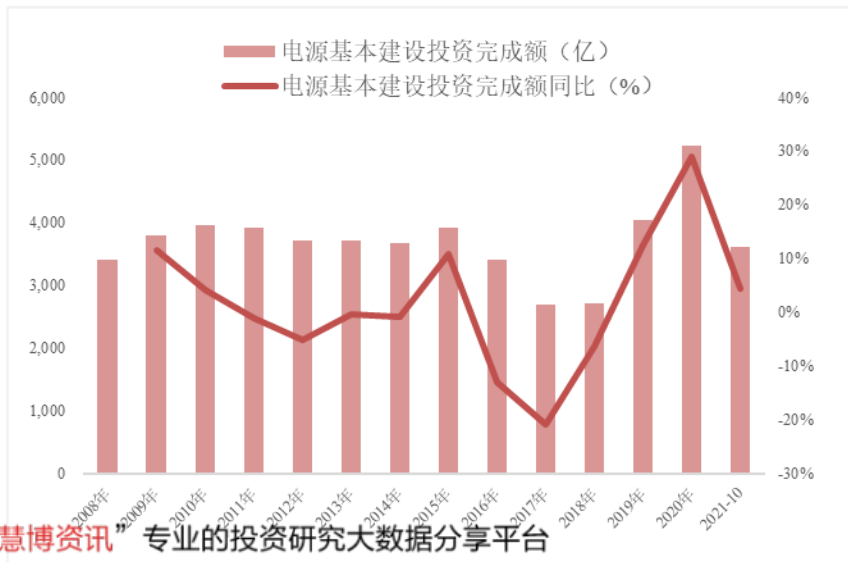


公司基本盘稳固，产品/技术/市场份额 /盈利能力均大幅领先行业

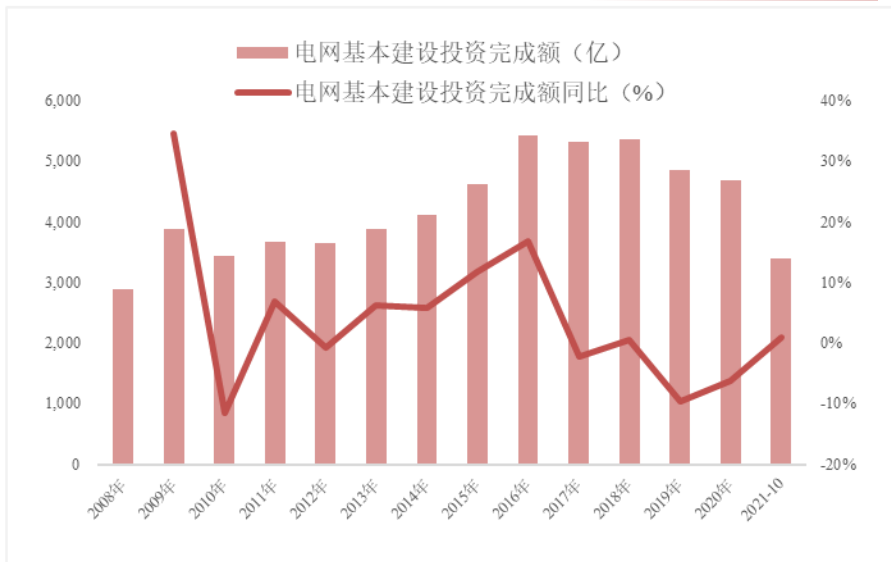
- ✓ 真空灭弧室行业增速稳定
- ✓ 配网用真空灭弧室为公司带来增量空间
- ✓ 公司盈利能力大幅领先行业，2020年灭弧室毛利率逆势提升
- ✓ 公司行业地位稳固，市场或趋向于进一步集中
- ✓ 公司核心竞争力强，持续优化技术/产品/管理

- 真空灭弧室是中高压电力开关的核心部件，其主要作用是，通过管内真空优良的绝缘性使中高压电路切陶瓷外壳真空灭弧室断电源后能迅速熄弧并抑制电流，避免事故和意外的发生。主要应用于电力的输配电控制系统，还应用于冶金、矿山、石油、化工、铁路、广播、通讯、工业高频加热等配电系统。
- 真空灭弧室从用途上又分为断路器用灭弧室和负荷开关用灭弧室，断路器灭弧室主要用于电力部门中的变电站和电网设施，负荷开关用灭弧室主要用于电网的终端用户。
- 公司所属高压开关行业主要为电力工业配套，对电力工业有着较大的依存度。“十四五”期间我国致力于发展高质量的电力工业，在稳定的电源投资与电网投资下，真空灭弧室行业将维持稳定增速。

我国电源基本投资完成额与增速



我国电网基本投资完成额与增速



随着2021年我国新型电力系统建设步伐加速，“源网荷储一体化”建设真正起步，以先进技术突破和体制机制创新为支撑，推动电源侧、电网侧、负荷侧资源的优化整合，探索新型电力系统协同高效发展。以分布式新能源、电动汽车为代表的分布式资源持续爆发式增长，配网作为分布式资源与电力系统的纽带，对于实现新型电力系统源网荷储高度融合的重要性正不断凸显。随着国家持续推进新型电力系统建设、增量配电改革和农网升级改造，以及电网公司投资重心不断偏向配网，配网稳步发展带来了真空灭弧室业务扩张的增量空间。

新型电力系统建设步伐加速

配电网建设改造指导目标（2015-2020）

构建源网荷储高度融合的新型电力系统		
《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》	2021.2	推动区域（省）级、市（县）级、园区（居民区）三级“源网荷储一体化”以及风光储、风光水（储）、风光火（储）三种多能互补一体化项目高质量发展
《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》	2021.2	加大农村电网建设力度，全面巩固提升农村电力保障水平。

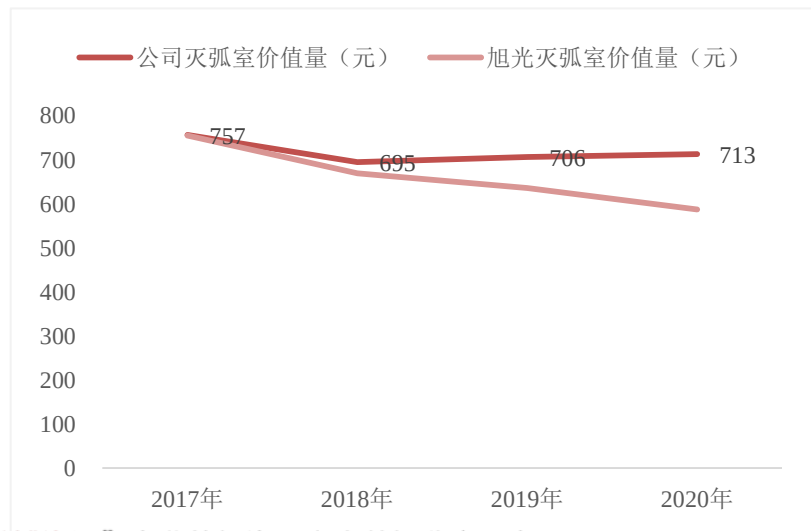
	2014年	2017年	2020年
供电可靠率	99.35%	99.69%	99.82%
用户年均停电时间	57小时	27小时	15.7小时
综合电压合格率	95.88%	97.53%	98.65%
配电自动化覆盖率	20%	50%	90%
配电网通信覆盖率	40%	60%	95%

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

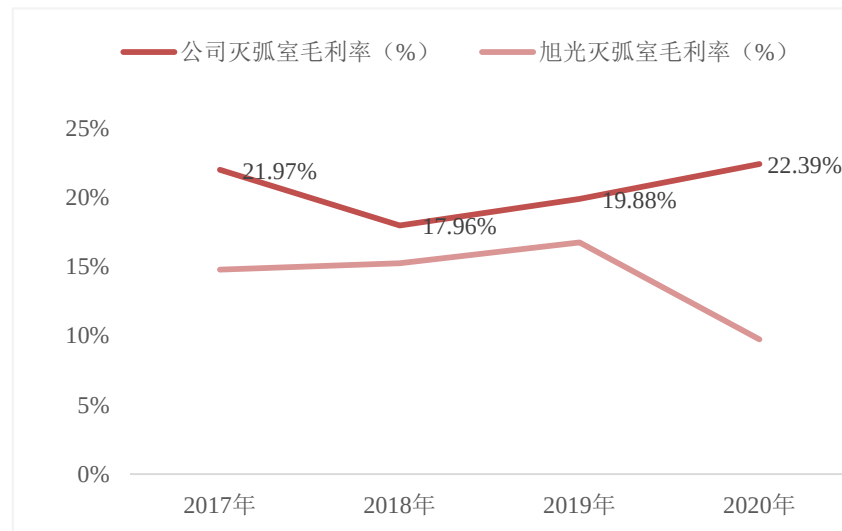
公司盈利能力大幅领先行业，2020年灭弧室毛利率逆势提升

- 公司毛利率和产品价值量远高于同行，2020年公司真空灭弧室业务毛利率为22.39%，产品价值量为713元，远高于行业水平。
- 在电力行业加强配网建设的大环境下，行业内企业大都通过低价竞争获取市场份额，导致真空灭弧室市场竞争进一步加剧，而公司通过提升技术与成本控制，在维持市场份额情况下，价值量平稳，公司灭弧室业务毛利率同比逆势提升 2.51个百分点，公司当前盈利能力已经远强于行业水平。

公司产品价值量稳定，远高于行业水平



公司毛利率逆势提升



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

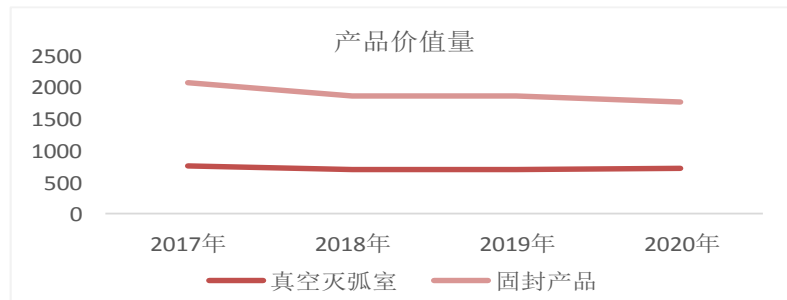
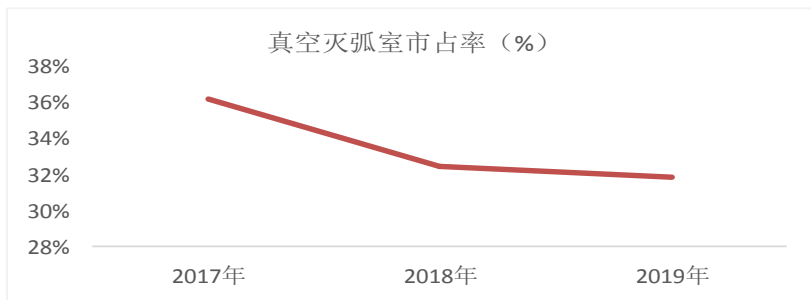
数据来源：wind、公司公告、旭光电子公告、方正证券研究所

公司行业地位稳固，市场或趋向于进一步集中

- 目前国内真空灭弧室制造商约50余家，灭弧室市场整体供大于求，公司灭弧室市场份额稳定在 30%以上，在灭弧室市场份额最大的为公司和旭光电子，市场份额合计超过 60%，其余较分散，公司行业地位稳固。
- 公司价值量平稳，产销量稳定提升，近年行业内企业由于竞争大多通过降价策略维持份额，公司远超于行业的盈利能力和成本控制能力有助于公司进一步获取市场份额，市场或趋向于进一步集中。

公司真空灭弧室市场份额稳定在 30%以上

近年公司产品价值量稳定



公司真空灭弧室和固封产品销量稳定

公司真空灭弧室主要竞争对手

旭光电子	
主要业务与产品	专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置、光电器件等产品研发、生产、销售，其主要产品包括：电子管,开关管(真空灭弧室)和固封极柱,高低压配电成套装置及电器元件(开关柜和断路器),光电器件。
市场份额	30%以上



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

数据来源：wind、方正证券研究所

技术创新，提升产品竞争力

- 十三五期间公司获得授权专利67项，获批工信部“制造业单项冠军企业”，承担的国家3项“卡脖子”专项技术任务取得有效进展，其中参与的高铁车载真空灭弧室国产化项目，已完成全部型式试验验证，正在挂网运行。
- 加大技术研发项目强度，加快科技成果转化，通过技术、工艺改进提升产品品质和客户体验。公司2020年组织新产品研发立项25个，完成16种新产品批试鉴定，重点科研项目分别获得省部各级荣誉10项。
- 公司拥有近百项有效专利，多种产品被列入国家火炬计划和国家重点新产品计划，获得省优、部优和科技成果奖多项。获批国家知识产权优势企业和陕西省知识产权示范企业，获得陕西省工信厅“2019年度技术创新示范企业”及2020年陕西省专利导航项目支持等荣誉。

精细化管理

- 强化内控、搭建合规管理机制，充分发挥财务工作的决策参考功能，全年三项费用管控降本成果显著
- 不断提升数字化水平，拥有行业内首条环形单只流灭弧室镀银自动生产线，35kV固封极柱检测线，自动酸洗线，已经完成一期建设的行业内首条后工序灭弧室检测智能产线已经顺利实现全天候不间断运行，建立了VMI管理模式，在行业内首次实现了灭弧室和固封极柱产品数字化防伪全覆盖，发运物流数字化查询。
- 质量全过程控制进一步增强，2020年灭弧室产品一次交验合格率达99.4%；质量损失率同比下降32%，周期退货率和周期投诉率较2019年同期分别下降66.1%和91.8%。
- 建设实施“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”，从源头系统识别风险、控制风险，消除隐患。

工艺、品牌

- 掌握真空灭弧室从原材料生产到整管封排的全套技术，并持续推进工艺装备数字化，是国内生产灭弧室企业中核心零件全部自主加工少数企业之一
- 公司“宝光牌”商标已于2011年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。2013年公司通过了质量、环境和职业健康安全三个管理体系的认证
- 2016年公司首次获得陕西省“质量信用A级企业”荣誉称号；2017年获工信部制造业单项冠军示范企业、灭弧室产品在电子元器件行业内首家通过西安高压电器研究院有限责任公司输配电产品认证

第二增长曲线开启：公司储能业务已现成效

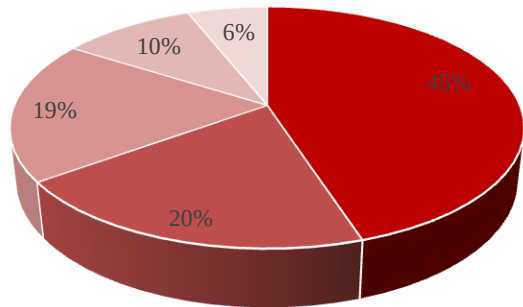
- ✓ 设立综合能源服务子公司宝光智中，进军储能业务
- ✓ 公司储能业务模式：发展适应电力系统调度要求的储能控制技术
- ✓ 储能是服务支撑新型电力系统建设的关键一环
- ✓ 储能全球市场快速增长，电化学储能快速爬坡
- ✓ 调频辅助服务需求日益增长，新能源配储是储能的另一个重要方向
- ✓ 公司储能业务优势：充分理解电力系统，掌握储能核心控制技术
- ✓ 公司核心优势为EMS系统
- ✓ 公司储能业务盈利能力强，在手项目充足，或快速放量

公司设立综合能源服务子公司宝光智中，进军储能业务

- 2021年2月公司公告与北京智中能源互联网研究院（简称“智中院”）、安吉清锋、安吉清和、宝华投资合作设立由宝光股份控股的，专注于电网储能辅助调频业务及其他电力储能应用领域的子公司宝光智中，公司股权比例为 45%。
- 宝光智中为专业储能和综合能源服务的高新技术公司，背靠清华大学近十年储能相关专利产权的技术积累，以及不断支撑电力系统新需求的电网 储能调控技术研发力量；核心团队智中院多年储能业务核心团队；背靠拥有多年电力设备研发及制造经验的西电集团与宝光集团，在储能领域具有先天优势。
- 宝光智中以储能应用领域的规划设计、解决方案和核心技术产品提供、储能项目开发投资、储能 EPC建设和系统集成设备成套为主营业务，目前研发适合电网调度的储能控制产品为主打业务方向，掌握了适应电网调度的储能核心控制技术。

宝光智中股权结构

出资比例



西电集团

- 我国最具规模、成套能力最强的中压、高压、超高压、特高压交直流输配电设备和其他电工产品的研发制造、实验检测和服务基地
- 多年位居中国电气百强企业之首
- 雄厚的行业资源，大型央企管理平台

宝光股份

- 国内生产真空灭弧室和真空开关设备的重点高新技术企业，被国家工信部授予“制造业单项冠军示范企业”的称号
- 真空灭弧室产品行业龙头，市场占有率多年来持续保持在30%以上，位居世界前列

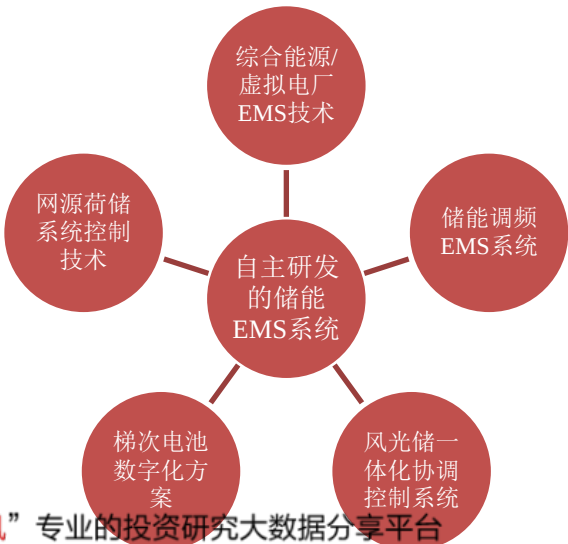
智中院

- 领军人物包括中国工程院院士、清华电机系教授韩英铎、中国工程院院士李立涅、清华电机系博导、系副主任陆超、清华电机系博导袁志昌
- 汇集清华基因，核心团队为清华多年的储能技术创新团队
- 清华储能科研成果的市场转化平台

公司储能业务模式：发展适应电力系统调度要求的储能控制技术

- 以适合电力系统调度的储能控制产品研发为主打业务方向，掌握了适合电力调度的核心储能 EMS控制技术。
- 电厂储能联合调频：加快自有项目投资，采用先进储能技术大幅提升火电厂 AGC调频水平，获取调频辅助服务收益。当前宝光智中团队负责建设并已成功投运的相关项目有四个个，均经济效益优良， 规划后续每年投资 2-3个火电储能调频优质项目，主要覆盖广东、江苏、浙江、山东、山西等地区。
- 新能源储能协调控制：依托新能源储能一体化控制实现削峰填谷、系统调频、无功支撑、并网控制等功能，获取峰谷电价套利、辅助服务等收益，计划每年中标 200-500MW的优质项目，力争在未来三年做到新能源储能板块中控制系统领域第一和集成领域市场前三。

宝光智中业务模式



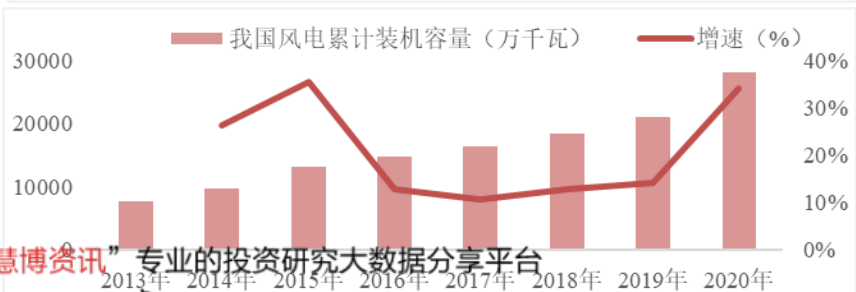
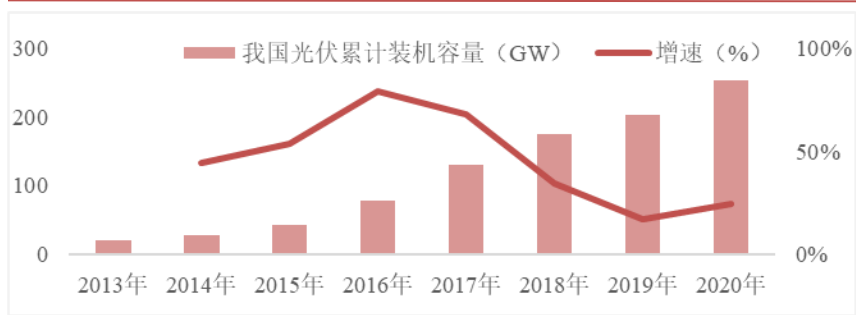
投资建设火电厂储能调频项目（EMC）	新能源+储能EPC设备成套供货	储能新技术产品研发、研究和咨询
- 承接整体EPC（4个已投运项目） - 储能调频能量管理系统（EMC）产品 - 储能调频优化控制策略研究和性能提升服务	- 承接整体EPC - 新能源储能能量管理系统（EMC）产品 - 风光储一体化电网支撑型协调控制平台系统 - 电池BMS产品 - 电池安全保护终端产品	- 虚拟电厂平台系统 - 综合能源EMS系统 - 混合储能的技术方案和控制系統 - 梯次利用电池系统的数字化应用方案和控制系統 - 储能的规划、可研立项和咨询

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

储能是服务支撑新型电力系统建设的关键一环

- 2021年3月，中央财经委提出构建以新能源为主体的新型电力系统，指明了电力行业的发展方向。新型电力系统具有高比例新能源和高比例电力电子设备的“双高”特征，以及新能源带来的随机性、波动性和间歇性，高比例新能源极大地增加了电力系统调节资源需求。
- 我国新能源已实现大量并网，2020年我国光伏累计装机规模 253GW，风电累计装机规模 2.8亿千瓦。随着新型电力系统调节需求不断增大以及火电机组占比持续降低，传统以火电厂为主的电力系统调节体系难以满足新型电力系统建设需要；储能可为高比例新能源提供多时间尺度的调节能力支撑，是服务构建新型电力系统的重要一环。

风电光伏大量并网



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

数据来源：国家能源局、中国电力网、方正证券研究所

新型电力系统核心问题的解决：储能如何服务支撑新型电力系统建设

电力系统正常运行

频率稳定

- 电力系统受到扰动后，发电和负荷需求出现大的不平衡，系统仍能保持稳定频率
- 由同步发电机调频装置完成

电压稳定

- 处于给定运行点的电力系统在经受扰动后，维持所有节点电压为可接受值的能力。
- 系统维持或恢复负荷供需平衡的能力

传统电力系统

- 建立在所有电源都是同步发电机的基础上
- 调控手段基于发电机转子转速和线圈磁场变化

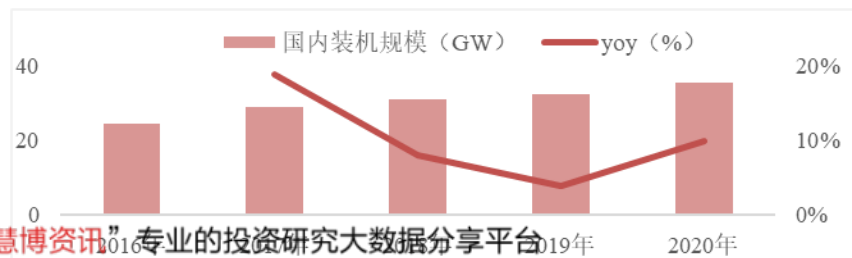
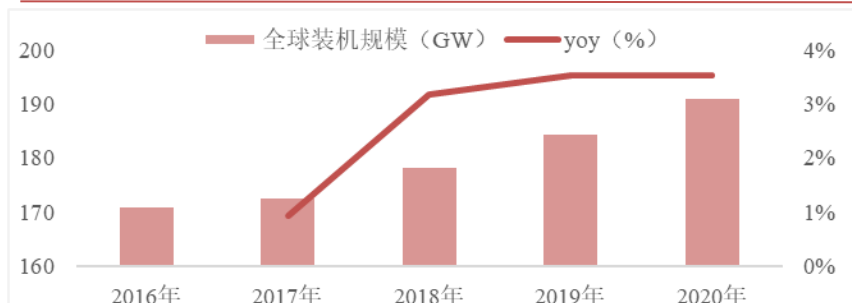
新型电力系统

新能源不确定性
对新能源发电能力预测的高要求
火电爬坡速度慢，水电开发已经较充分
新能源+储能、源网荷储一体化和多能互补至关重要

储能全球市场快速增长，电化学储能快速爬坡

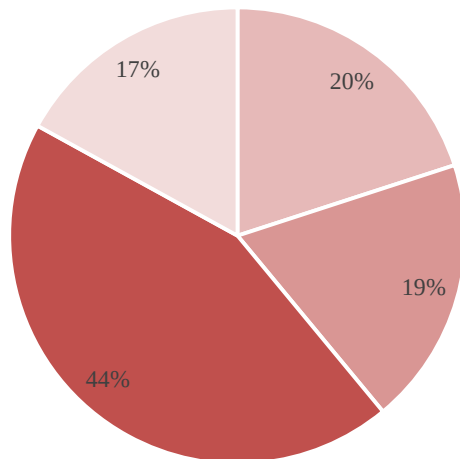
- 截至 2020 年底，全球已投运储能项目累计装机量达191.1GW，yoy3.5%，国内已投运储能项目累计装机量达35.6GW，yoy9.9%，重回高增长。
- 抽水蓄能仍占全球储能市场主体地位，但电化学储能占比不断提升。截至 2020 年底，全球抽水蓄能累计装机占比90.3%（超170GW），同比下降2.3pct；电化学储能累计装机占比提升至7.5%，其中锂离子技术路线突破10GW，约13GW。
- 国内已投运储能项目累计装机量达35.6GW，电化学储能为3.3GW，其中锂离子技术路线2.9GW。业内共识2025年电力系统投运新增储能装机量将达65GW，未来几年仍将快速爬坡。
- 2019年国内新增电化学储能用于用户侧44%，辅助服务 20%，电网侧19%，集中式可再生能源并网 17%。

图表：全球/国内已投运储能项目装机规模和增速



图表：2019年国内新增电化学储能装机分类占比

■ 辅助服务 ■ 电网侧 ■ 用户侧 ■ 集中式可再生能源并网



- 调频辅助服务市场是指各类调频资源通过自动发电控制（AGC，二次调频），按照一定调节速率实时调整发电机组出力来跟踪电力调度指令，以满足电力系统频率和联络线功率控制要求。
- 以火电、水电机组为主的电力系统二次调频需求规模也较为有限，但随着新能源大规模并网，负荷结构日益复杂，电力系统调频需求持续提升。
- 调频辅助服务从指令生成、调用到执行较为独立，相较其他辅助服务品种更适合市场化。储能具有快速的功率响应能力，经济性更好，储能调频一般由火电厂提供场地和接入，独立运营商来投资和运营，双方按照商定的比例对调频收益进行分成。
- 2018年我国电力辅助服务补偿费用共 147.62亿元，占上网电费总额的0.83%，2019年H1，我国电力辅助服务补偿费用 130.31亿元，占上网电费总额1.47%。

新能源激活调频辅助服务市场

2019年H1电力辅助服务补偿费用结构

- 电网规模、负荷结构的日益复杂下，调频需求日益提升
- 一次调频是基础，二次调频是电力系统功率平衡关键
- 大电网系统一次调频无法实现频率稳定，需要协调全部机组来不断调节系统频率，通过二次调频稳定电网频率

输入输出不一致
导致自身转子转
速变化

自身发电功率
改变

机械能

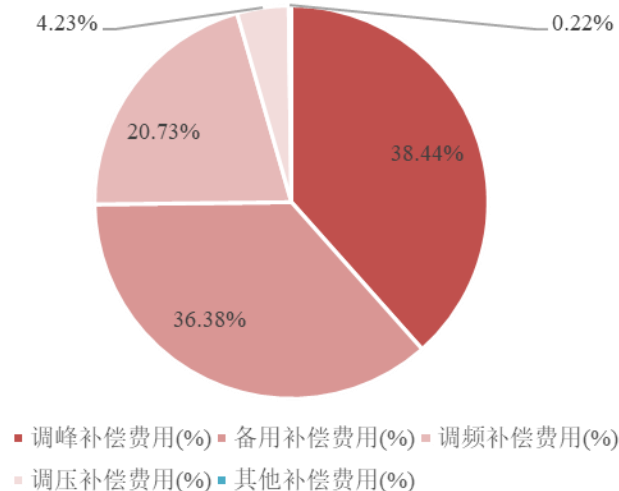
大型同步发

电磁能

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

数据来源：国家能源局、方正证券研究所



- 2021年8月，国家发改委、国家能源局正式发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通 知》，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。
- 储能可有效解决新能源弃风弃光和电力系统调峰能力不足的问题，随着“双碳”目标的提出，新能源配储得到政策的大 力推动，目前已有超过 20个省发布新能源配储政策，要求比例在5-20%之间，时长1-2小时，新能源配储政策推动力度 明显大于电网侧和用户侧。
- 发电侧储能可与电站合建，投资额较低，具备一定经济性。

政策大力推动

图表：国内部分省市强制配储政策

	强制配储份额	主要内容
内蒙 古	15%，2h	2025年建成并网新型储能规模达到500万 千瓦以上，新建保障性配储不低于15%、 2小时；市场化配储不低于15%、4小时
陕西	10-20%，2h	陕北、关中和延安市按照10%配储， 榆林市按照20%配储。储能系统应按照连 续储能时长2小时及以上
河南	10-20%，2h	I类区域要求配置10%、2h，II类区域要求 配置15%、2h，III类区域要求配置10%、 2h
山东	10%，2h	新能源配储能、火电储能首批示范项目规 模约50万千瓦，风电、光伏发电项目需配 10%、2h储能



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

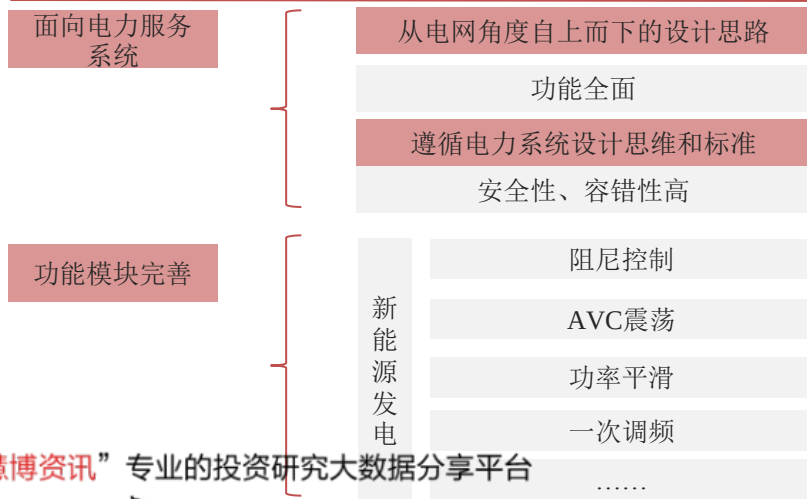
数据来源：发改委、相关地方网站、中国储能网、方正证券研究所

核心	充分理解电力系统，掌握储能核心控制技术，从而能有效支撑以新能源为主体的新型电力系统建设
领军人物	中国工程院院士/清华电机系教授韩英铎：在国内率先开展基于可关断器件的高电压大容量新型静止无功补偿器(STATCOM)以及电能质量控制研究并研制成功多种工业装置;自主研发成功±20Mvar新型静止无功发生装置;2006年及2011年又分别与上海电力公司、南方电网公司等产业部门合作研制成功行业标志性产品±50Mvar和±200Mvar新型静止无功发生装置。与四方公司合作研发的具有自主知识产权的广域动态安全监测系统(WAMS)已为国内电网广泛采用;研究成功世界首例基于广域信息闭环控制的电力系统多直流自适应协调阻尼控制技术并实施
股东背景强/背靠西电/汇集清华基因/核心团队强	• 公司股东宝光集团，背靠西电，公司与宝光智能电气、西电宝鸡电器、西电新能源内部形成储能系统产业链和设备配套成套供货合作，储能设备的高水平成套设计、制造、安装及高品质产品配套 • 公司汇集清华基因，清华在该领域为全国第一，公司为清华储能科研成果的市场转化平台 • 公司核心团队清华多年的储能技术创新团队
创新优势	公司拥有多项发明专利/软著：基于负荷预测的削峰填谷方法、大容量电池储能系统监控软件、大容量电池储能系统高级应用软件、AGC电厂储能AGC控制系统软件、EMS电厂储能能量管理系统软件、PSCADA电厂储能当地监控系统软件、储能云高级应用仿真系统软件、储能云平台监控系统软件 
产品优势	• 公司业务的核心是软件系统，公司EMS从电网角度出发自上而下的设计，功能全面，符合电网调度需求，同时严格遵循电力系统的设计思维和标准，安全性、容错性高。针对电力系统运行特点，公司对于储能不同的应用场景开发出了不同控制策略，能够提升储能的使用效率及设备寿命，快速响应和协调控制储能。通过储能及其控制系统公司可以为电力系统提供调频、调峰、有功无功调整、阻尼控制、发电计划曲线跟踪等，为新能源发电比例不断攀升的新型电网稳定运行提供有效的支撑 • 公司核心软件控制系统复制难度较高，需要深入理解电力系统，既要深入理解电力系统整个电网架构、电网关键的技术指标进行深入研究，又要对整个储能系统的设备架构、设备间的功能参数进行不断的研究和试验，需要相当多的时间和工程实际经验沉淀方能转化为可应用于实际工程的软件产品

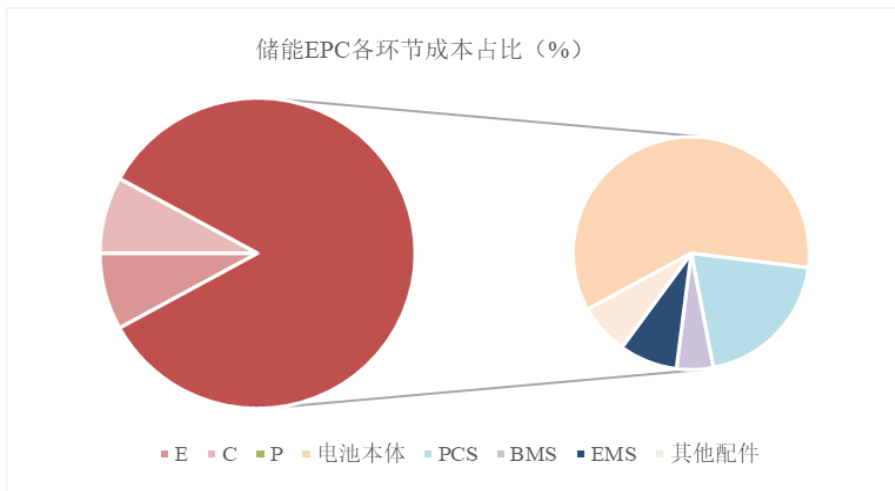
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

- 大型储能EPC技术难点即理解电网调度策略，而在P这个环节中关键点在于电池本体、BMS、EMS。
- 公司储能业务主要面向电力系统，公司充分理解电力系统，掌握储能核心控制技术，能有效支撑以新能源为主体的新型电力系统建设。
- 公司EMS系统遵循从电网角度自上而下的设计思路，直接对接电网，对电力系统运营方式配合更好，对于储能不同应用场景开发出了不同的控制策略，能够提升储能的使用效率及设备寿命，快速响应和协调控制储能。
- 通过储能及其控制系统，公司可以为电力系统提供调频、调峰、有功无功调整、阻尼控制、发电计划曲线跟踪等，为新能源发电比例不断攀升的新型电力系统稳定运行提供有效支撑。
- 公司火电厂储能调频EMS应用效果良好，最大单体容量规模已是国内第一，随着双碳持续推进，电网结构持续提升，公司EMS系统优势会更明显。

公司EMS壁垒



EPC成本拆分



公司储能业务盈利能力强，在手项目充足，有望快速放量

- 公司储能辅助调频盈利能力强，自投项目 IRR15%以上，配套项目预期利润率20%左右，根据战略规划，公司预计在火电调频领域每年投资2-3个优质项目。新能源侧储能领域计划每年200-500MW的优质项目，储能集成领域公司目标为市场前三。
- 公司储能辅助调频项目均经济效益优良，得益于公司拥有自主的储能调频技术和对项目的把控，公司目前在手项目充足，储能业务有望快速放量。

公司现有项目及产品/业绩

调频项目	配置	项目类型	业绩
平海电厂调频	30mw/15mwh	EPC	2021年2月11日/中标24小时平均k值1.46，调频受益752188.6元
南沙电厂调频	9.6mw/4.8mwh	EPC	
韶关电厂调频	9mw/4.5mwh	收购自持	2021年3月14日/中标22小时平均k值1.06，调频受益98294.2元
大浦电厂调频	18mw/9mwh	EMS系统	采用公司研制的BGSC2000-AGC储能辅助调频控制系统
新能源发电储能项目			
青海国内储能	5mw/10mwh		新能源电站储能容量规划最优模型研究/储能+新能源AGC控制模型研究等
国电投东北公司储能	7.5mw/7.5mwh	峰谷差价套利	提升新能源消纳能力/经济效益生态效益
EMS综合系统			
华电综合EMS		EMS系统	对于用户燃机、光伏、风电、储能、负荷侧综合协调控制/多种能源优化决策分析等

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

新能源储能

用户侧/电网侧

公司积极引入混改，氢能业务板块有望加速

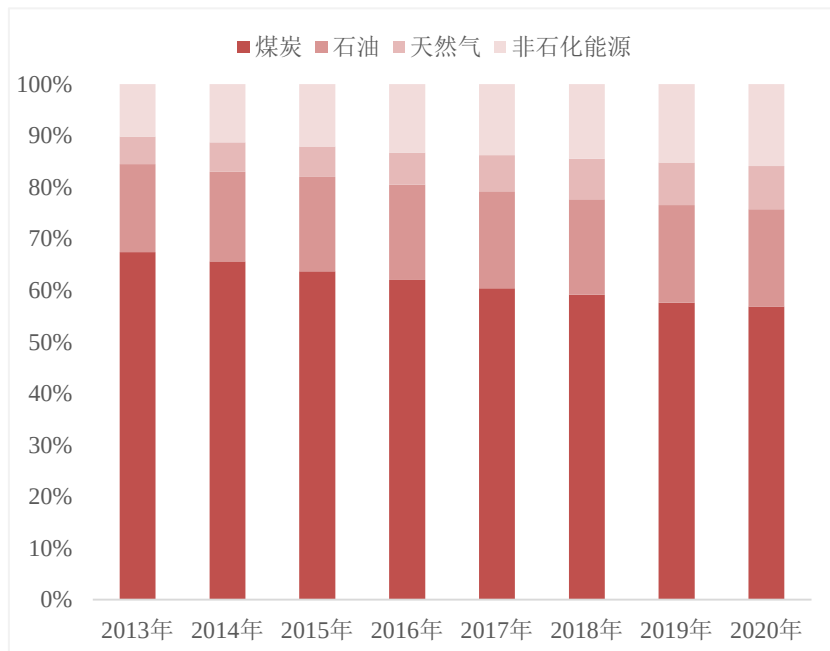
- ✓ 双碳战略目标下氢能支持政策密集出台
- ✓ 我国氢能产值和需求将快速增加
- ✓ 公司具有气体业务基础
- ✓ 积极引入混改，切入氢能产业，氢业务板块发展或加速

- 2021年，国家十四五规划将氢能列为六大未来产业之一，各地也密集发布氢能支持政策与产业规划，政策对氢能的顶层设计逐步完善，氢能应用场景横跨能源、工业、运输、轨道交通、化工等多个行业，氢能绿色发展路径逐渐明晰。
- 中国能源结构长期以来都为碳模式，即以煤炭为首的高碳能源结构特征。在“3060”双碳目标下，我国能源结构转型加速，氢能源高效环保，是替代化石能源实现碳中和的重要选择，氢能战略也成为碳中和的重要组成部分。

氢能支持政策密集出台

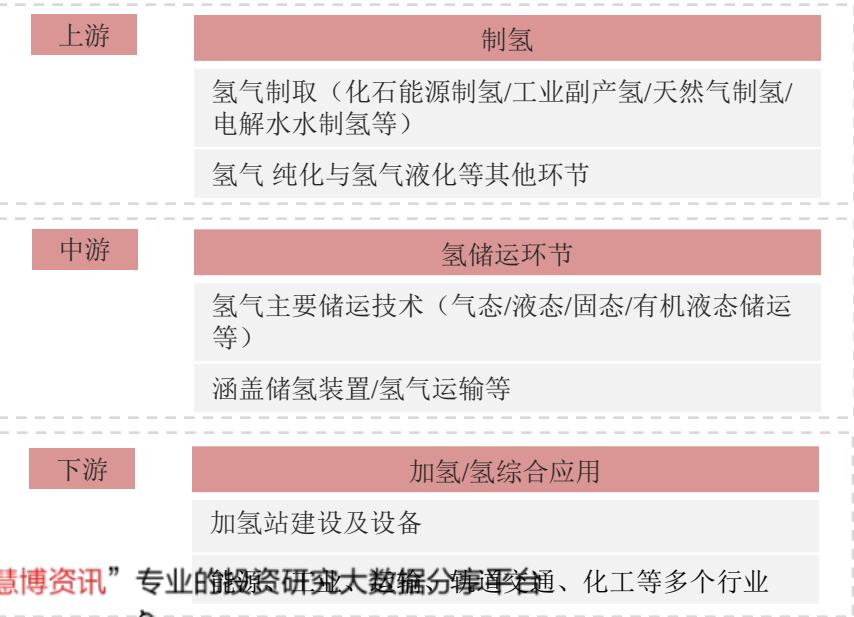
《“十四五”工业绿色发展规划》（工信部）	2021.12	加快氢能技术创新和基础设施建设，推动氢能多元化利用；开展可再生能源电解制氢示范工程，鼓励氢能等替代能源应用等
《2030年前碳达峰行动方案的通知》（国务院）	2021.10	探索开展氢冶金；拓展富氢原料进口来源；积极扩大氢能等新能源、清洁能源在交通运输领域应用等
《国家发改委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》	2021.7	坚持储能技术多元化，探索开展储氢、储热即其他创新储能技术的研究和示范应用
《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的统治》	2021.9	京沪粤三个城市群成为首批入选氢燃料电池汽车示范城市群的重点区域，示范期暂定为四年
《“十四五”规划》	2021	2060年实现碳中和，将氢能列为六大未来产业之一

我国能源消费结构（%）

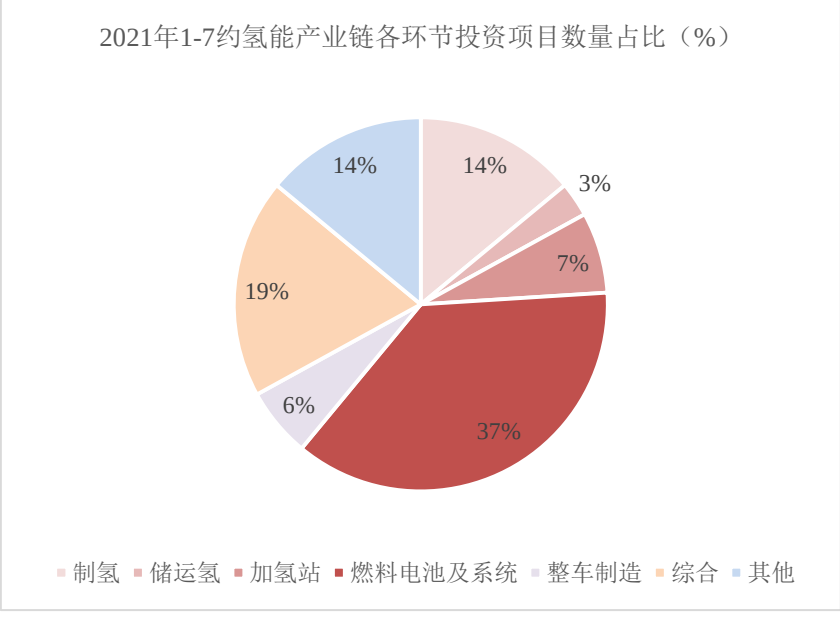


- 2020年我国氢能产量和消费量均突破2500万吨，成为世界第一大制氢大国，氢能将成为中国未来能源体系的重要组成部分。《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2019》预计，2050年我国氢能源年经济产值将超过12万亿元。
- 《中国氢能源及燃料电池产业发展报告2020》提出，2030年碳达峰情境下，我国氢气年需求量将达3715万吨，在终端能源消费中的占比约为 6%，2060年碳中和情境下，氢气年需求量将增至1.3亿吨左右，在终端能源消费中占比至少提升至20%。

氢能源产业链



氢能产业各环节投资数量占比



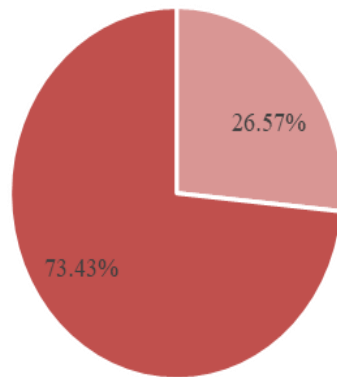
- 公司气体业务2020年之前属于公司全资子公司精密陶瓷业务板块，精密陶瓷主营业务为陶瓷与气体。公司近年一直在推动气体板块混合所有制改革进程和创新管理机制，并对相关设施设备进行升级改造，扩大氢气及医用氧产销规模。
- 精密陶瓷气体业务多年来一直为公司提供生产配套用气体，并向宝鸡市周边企业外销生产用气体，客户群集中在宝鸡市周边地域。2019年精密陶瓷气体业务销售收入为2823万元，占精密陶瓷营业收入的24.54%，气体业务收入中氢气业务收入占比为73.43%。
- 2020年精密陶瓷剥离非气体业务并披露混改，致力于气体业务的专业化转型升级。

子公司精密陶瓷为公司原气体业务主体

2019年精密陶瓷气体业务收入构成



■ 氢气收入 (%) ■ 其他气体收入 (%)



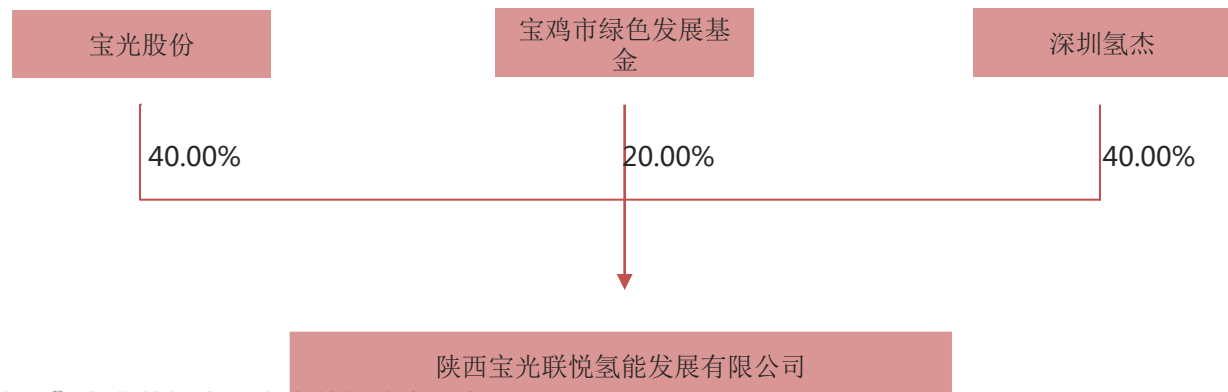
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>
数据来源：公司公告、方正证券研究所

积极引入混改，切入氢能产业，公司氢业务板块发展或加速

- 2021年7月公司公告引入战略投资着对气体业务进行混改，公司就混改项目签署协议，新合资公司注册资本3600万元，其中公司、宝鸡市绿色发展基金和深圳氢杰新能源出资分别占合资公司注册资本的40%/20%/40%。
- 混改完成后陕西宝光联悦氢能发展有限公司成为公司旗下专注于氢能源的经营主体。
- 深圳氢杰新能源企业（有限合伙）成立于2021年6月4日，是深圳联悦发展有限公司专门为本次混改项目设立的有限合伙。深圳联悦发展有限公司及其关联方是南中国较大的 专注于氢气产品生产和经营的能源气体公司，拥有在气体行业多年的生产、技术和管理经验，已在广东、江西、湖南投资建设多家氢气生产经营企业，为国内上百家不同的工业客户提供了各类氢气解决方案，其氢气业务在广东及江西市场占据主导地位，正从华南向华东、华北、西北地区拓展。
- 依托于公司的氢能业务全牌照，混改完成后公司气体业务有望加速发展。

混改后子公司股权结构



深圳氢杰新能源企业（有限合伙）成立时间不足一年，其执行事务合伙人深圳联悦发展有限公司未经审计的最近一年的资产总额958万元，资产净额638万元，营业收入878万元，营业利润438万元

盈利预测

- ✓ 分业务营收预测
- ✓ 盈利预测
- ✓ 估值模型
- ✓ 可比公司一致预期&投资建议&风险提示

	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入				
营收（百万元）	902.08	1039.04	1214.08	1428.45
营收YOY（%）	-3.41%	15.18%	16.85%	17.66%
毛利率(%)	21.2%	21.38%	21.50%	21.75%
真空灭弧室				
营收（百万元）	445.71	499.22	553.24	605.2
营收YOY（%）	-12.79%	12.01%	10.82%	9.39%
毛利率(%)	22.39%	21.3%	21%	21%
固封极柱				
营收	216.50	267.02	307.44	338.25
营收YOY（%）	10%	23.33%	15.14%	10.02%
毛利率(%)	22.24	22.2%	22.1%	22%
其他产品与业务				
营收	191.47	250	270	330
营收YOY（%）	-15.28	%	8%	22.22%
毛利率(%)	20.25%	20.2%	20.22%	20.25%
储能业务				
营收		10.8	70.4	135
营收YOY（%）			551.85%	91.76%
毛利率(%)		26.5%	26.6%	26.9%
氢能业务				
营收		12	13	20
营收YOY（%）			8.33%	53.85%
毛利率(%)		26%	28%	30%

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

单位/百万	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	902	1039	1214	1428
(+/-)(%)	-3.41	15.18	16.85	17.66
归母净利润	46	57	74	100
(+/-)(%)	4.52	22.69	30.88	35.44
EPS(元)	0.14	0.17	0.22	0.30
ROE(%)	8.12	9.02	10.56	12.51
P/E	43.78	95.95	73.31	54.13
P/B	3.56	8.65	7.74	6.77

资产负债表	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	666	768	901	1067
货币资金	164	262	332	426
应收票据	0	0	0	0
应收账款	196	207	248	295
其他应收款	13	10	13	15
预付账款	2	4	5	5
存货	119	113	132	155
其他	170	170	170	170
非流动资产	206	182	162	142
长期投资	0	0	0	0
固定资产	192	168	148	129
无形资产	5	4	3	3
其他	10	10	10	10
资产总计	872	950	1062	1209
流动负债	274	292	330	376
短期借款	50	50	50	50
应付账款	157	165	192	225
其他	67	77	88	101
非流动负债	30	30	30	30
长期借款	0	0	0	0
其他	30	30	30	30
负债合计	304	322	360	406
少数股东权益	0	0	0	0
股本	330	330	330	330
资本公积	8	11	11	11
留存收益	232	288	363	463
归属母公司股东权益	568	628	702	803
负债和股东权益	872	950	1062	1209

现金流量表	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	113	94	74	98
净利润	46	57	74	100
折旧摊销	27	24	24	24
财务费用	4	0	0	0
投资损失	0	0	0	0
营运资金变动	36	14	-24	-27
其他	0	0	0	0
投资活动现金流	-13	0	-3	-4
资本支出	-13	0	-3	-4
长期投资	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
筹资活动现金流	-43	3	0	0
短期借款	0	0	0	0
长期借款	0	0	0	0
普通股增加	0	3	0	0
资本公积增加	0	3	0	0
其他	-43	-3	0	0
现金净增加额	57	98	70	94

利润表	2020	2021E	2022E
营业总收入	902	1039	1214
营业成本	711	817	953
税金及附加	7	8	9
销售费用	25	31	36
管理费用	78	90	100
研发费用	29	34	39
财务费用	4	0	0
资产减值损失	-2	0	0
公允价值变动收益	0	0	0
投资收益	0	0	0
营业利润	50	62	81
营业外收入	0	0	0
营业外支出	0	0	0
利润总额	51	62	81
所得税	4	5	7
净利润	46	57	74
少数股东损益	0	0	0
归属母公司净利润	46	57	74
EBITDA	79	82	101
EPS(元)	0.14	0.17	0.22

可比公司一致预期

证券代码	公司名称	当前股价 (元)	市值 (亿元)	EPS				PE			
				2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
600406.SH	国电南瑞	43.35	2404	1.05	1.08	1.27	1.46	25.31	40.28	34.21	29.72
601126.SH	四方股份	23.06	188	0.42	0.6	0.85	1.1	16.45	38.27	27.2	21
平均值				0.74	0.84	1.06	1.28	20.88	39.28	30.71	25.36
600379.SH	宝光股份	16.46	54	0.14	0.17	0.22	0.3	43.78	95.95	73.31	54.13

投资建议

我们预计公司2021-2023年实现营业收入分别10.39/12.14/14.28亿元，YOY 15.18%/16.85%/17.66%，归母净利润0.57/0.74/1亿，YOY 22.69%/30.88%/35.44%，EPS0.17/0.22/0.3元，首次覆盖，给予公司“推荐”评级。

风险提示

全球经济景气不及预期、主要客户销量不及预期、储能项目投标不及预期、混改机制落实不及预期

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；

推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；

中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；

减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；

中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；

减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

专注 专心 专业

联系人：王玉 邮箱：wangyu1@foundersc.com.cn



方正证券研究所

北京市西城区展览路 48号新联写字楼6层
上海市静安区延平路71号延平大厦2楼
上海市浦东新区世纪大道 1168号东方金融广场A栋1001室
深圳市南山区海德路七道光大银行大厦31层
广州市 黄埔大道西638号农信大厦3A层方正证券
长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层

“慧博资讯” 专业的投资研究大数据分享平台

点击进入

<http://www.hibor.com.cn>